

# **ĐỀ VẬT LÝ KỲ ANH – HÀ TĨNH 2024-2025**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả:  $l = 118 \pm 2(\text{cm})$ . Sai số tỉ đối của phép đo đó bằng  
 A. 2% .                                      B. 1,7% .                                      C. 5,9% .                                      D. 1,2% .
- Câu 2:** Một người đi chợ dùng lực kế để kiểm tra khối lượng của một gói hàng. Người đó treo gói hàng vào lực kế và đọc được số chỉ của lực kế là 20 N. Biết gia tốc rơi tự do tại vị trí này là  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Khối lượng của túi hàng là  
 A. 2 kg .                                      B. 20 kg .                                      C. 30 kg .                                      D. 10 kg .
- Câu 3:** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về năng lượng?  
 A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.  
 B. Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.  
 C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.  
 D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.
- Câu 4:** Vệ tinh địa tĩnh Vinasat I có chu kì quay là  $T = 24 \text{ h}$ . Tần số của vệ tinh này gần nhất giá trị nào sau đây?  
 A.  $1,16 \cdot 10^{-5} \text{ Hz}$  .                                      B.  $4,2 \cdot 10^{-2} \text{ Hz}$  .                                      C.  $4,2 \cdot 10^{-3} \text{ Hz}$  .                                      D.  $1,16 \cdot 10^{-4} \text{ Hz}$  .
- Câu 5:** Vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc là  $v = 8\pi \cos\left(2\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm/s}$ . Thời gian để vật đi được quãng đường 40 cm kể từ lúc bắt đầu dao động là  
 A. 2,5 s.                                      B. 1,25 s.                                      C. 5 s .                                      D. 10 s .
- Câu 6:** Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc  $\omega$ , tần số  $f$  và chu kì  $T$  của một dao động điều hòa.  
 A.  $T = \frac{1}{f} = \frac{\omega}{2\pi}$  .                                      B.  $\frac{\omega}{2\pi} = f = \frac{1}{T}$  .                                      C.  $\omega = 2\pi T = \frac{2\pi}{f}$  .                                      D.  $\omega = 2\pi f = \frac{1}{T}$  .
- Câu 7:** Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện và lò vi sóng thì nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là  
 A. lò sưởi điện.                                      B. lò vi sóng.  
 C. màn hình máy vô tuyến.                                      D. hồ quang điện.
- Câu 8:** Đơn vị đo điện trở là  
 A. ôm ( $\Omega$ ) .                                      B. fara (F).                                      C. henry (H).                                      D. oát (W).
- Câu 9:** Thang nhiệt độ Celsius dùng điểm nào làm mốc?  
 A. Chỉ lấy điểm đóng băng của nước.  
 B. Chỉ lấy điểm sôi của nước.  
 C. Điểm đóng băng của nước và điểm sôi của nước.  
 D. Điểm không tuyệt đối của Kelvin.
- Câu 10:** Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là  
 A. 20 J .                                      B. 30 J .                                      C. 40 J .                                      D. 50 J .
- Câu 11:** Biết 12 g khí chiếm thể tích 4 lít  $^{37^\circ}\text{C}$ . Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là  $1,2 \text{ g/lit}$ . Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là  
 A.  $327^\circ\text{C}$  .                                      B.  $387^\circ\text{C}$  .                                      C.  $427^\circ\text{C}$  .                                      D.  $17,5^\circ\text{C}$
- Câu 12:** Nếu cùng một lượng khí nitrogen và oxygen được giữ ở cùng một nhiệt độ, tốc độ trung bình của các phân tử khí nào lớn hơn?

- A. Tốc độ trung bình của oxygen lớn hơn vì khối lượng phân tử của oxygen lớn hơn.  
 B. Tốc độ trung bình của nitrogen lớn hơn vì khối lượng phân tử của nitrogen nhỏ hơn.  
 C. Tốc độ trung bình của chúng bằng nhau vì động năng trung bình của chúng bằng nhau.  
 D. Tốc độ trung bình của chúng phụ thuộc vào áp suất.

Câu 13: Từ trường không tương tác với

- A. các điện tích chuyển động. B. các điện tích đứng yên.  
 C. nam châm đứng yên. D. nam châm chuyển động.

Câu 14: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

- A. Vuông góc với đường sức từ. B. Nằm theo hướng của đường sức từ.  
 C. Nằm theo hướng của lực từ. D. Không có hướng xác định.

Câu 15: Phóng xạ là quá trình

- A. hạt nhân phóng ra các hạt  $\alpha, \beta^-, \beta^+$  khi bị bắn phá bằng các hạt nhân khác.  
 B. hạt nhân tự phát ra các hạt  $\alpha, \beta^-, \beta^+$  và không biến đổi gì.  
 C. hạt nhân tự phát ra các hạt  $\alpha, \beta^-, \beta^+$  và biến đổi thành một hạt nhân khác.  
 D. hạt nhân phát ra các bức xạ điện từ.

Câu 16: Trong hạt nhân nguyên tử sắt  $^{56}_{26}\text{Fe}$  có bao nhiêu neutron?

- A. 26 neutron. B. 30 neutron. C. 56 neutron. D. 82 neutron.

Câu 17: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là **đúng**?

- A. Độ phóng xạ của một khối chất phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ đó.  
 B. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.  
 C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.  
 D. Hằng số phóng xạ của một chất phụ thuộc vào nhiệt độ của chất đó.

Câu 18: Hai hạt nhân có tỉ số số khối là 8 và 27. Tỉ số hai bán kính của chúng là

- A.  $\frac{2}{3}$  B.  $\frac{8}{27}$  C.  $\frac{4}{15}$  D.  $\frac{4}{9}$

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một điện tích điểm  $Q = -2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$  đặt trong môi trường chân không. Điểm M, N cách Q 2 cm (Hình vẽ 2.1). Lấy  $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$ .



Hình 2.1



Hình 2.2

- a) Vectơ cường độ điện trường tại M, N có cùng phương, chiều và cùng độ lớn.  
 b) Độ lớn cường độ điện trường tại M bằng  $45 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ .  
 c) Đặt tại M một điện tích  $q = -4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ . Lực điện tác dụng lên điện tích q được biểu diễn như hình vẽ 2.2.  
 d) Độ lớn lực điện tác dụng lên q bằng  $3,6 \text{ N}$ .

Câu 2: Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 900 g nước ở nhiệt độ  $17^\circ \text{C}$ . Khi đó nhiệt độ của nước tăng lên đến  $23^\circ \text{C}$ , biết nhiệt dung riêng của sắt là  $478 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ , của nước là  $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ . Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra bên ngoài.

- a) Khi thả miếng sắt vào nhiệt lượng kế, miếng sắt tỏa nhiệt còn nước sẽ thu nhiệt.
- b) Nhiệt lượng tỏa ra khi miếng sắt giảm  $1^{\circ}\text{C}$  là  $478\text{J/kg}\cdot\text{K}$ .
- c) Nhiệt lượng nước thu vào là  $22,572\text{J}$ .
- d) Nhiệt độ của lò là  $967^{\circ}\text{C}$ .

**Câu 3:** Một quả bóng có thể tích  $200\text{ lít}$  ở nhiệt độ  $28^{\circ}\text{C}$  đặt trên mặt đất tại M. Bóng được thả bay lên đến H có độ cao mà ở đó áp suất khí chỉ còn  $0,55$  lần so với áp suất khí ở mặt đất và có nhiệt độ  $5^{\circ}\text{C}$ .

- a) Nhiệt độ ở mặt đất là  $301\text{ K}$ .
- b) Khi bay từ M lên H, nhiệt độ tuyệt đối đã giảm đi  $5,6$  lần.
- c) Thể tích quả bóng ở H là  $340,7\text{ lít}$ .
- d) Khi đưa bóng lên H, người ta nén từ từ quả bóng sao cho nhiệt độ khí trong bóng không đổi và thể tích còn lại một nửa. Áp suất khí ở mặt đất là  $760\text{ mmHg}$ . Áp suất khí trong bóng lúc này là  $836\text{ mmHg}$ .

**Câu 4:** Trong chẩn đoán bệnh bằng cộng hưởng từ, người được chụp nằm trong từ trường hướng dọc cơ thể, từ đầu đến chân. Một người được chụp đã quên tháo vòng tay của mình. Vòng tay này bằng kim loại có bán kính  $4,0\text{ cm}$  và có điện trở  $0,02\Omega$ . Giả sử mặt phẳng của vòng tay vuông góc

với cảm ứng từ và khi chụp, từ trường của máy giảm từ  $2\text{ T}$  xuống  $0,50\text{ T}$  trong  $1,5\text{ s}$ .

a) Khi được chụp cộng hưởng từ, không đeo các đồ dùng bằng kim loại vì dòng điện cảm ứng trong các đồ dùng ấy có thể ảnh hưởng đến kết quả đo của máy.

b) Độ biến thiên từ thông qua vòng dây kim loại có độ lớn gần bằng  $7,54 \cdot 10^{-3}\text{ Wb}$ .

c) Suất điện động cảm ứng trong vòng dây kim loại là  $5,03\text{ V}$ .

d) Cường độ dòng điện cảm ứng sinh ra do thay đổi từ trường của máy cộng hưởng từ khi chụp có giá trị gần bằng  $0,25\text{ A}$ .

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1:** Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài  $10\text{ cm}$ . Biên độ dao động của chất điểm là bao nhiêu cm?

**Câu 2:** Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện  $5\text{ A}$  thì có cảm ứng từ  $0,4\mu\text{ T}$ . Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm  $10\text{ A}$  thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là bao nhiêu  $\mu\text{ T}$ ?

**Câu 3:** Nguyên tố boron có hai đồng vị bền là

$^{10}_5\text{ B}$  có khối lượng nguyên tử là  $10,01294\text{ u}$  và chiếm  $19,9\%$  boron trong tự nhiên.

$^{11}_5\text{ B}$  có khối lượng nguyên tử là  $11,00931\text{ u}$  và chiếm  $80,1\%$  boron trong tự nhiên.

Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố boron. (Kết quả tính theo đơn vị u và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

**Câu 4:** Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới  $10\text{ m}$  khi bay ở tầng khí quyển có áp suất  $0,03\text{ atm}$  và nhiệt độ  $200\text{ K}$ . Hỏi bán kính của bóng khi bơm là bao nhiêu mét, biết bóng được bơm khí ở áp suất  $1\text{ atm}$  và nhiệt độ  $300\text{ K}$  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

**Câu 5:** Hai viên bi có khối lượng  $m_1 = 50\text{ g}$  và  $m_2 = 80\text{ g}$  đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau. Biết vật  $m_1$  chuyển động với tốc độ  $v_1 = 2\text{ m/s}$ . Muốn sau va chạm  $m_2$  đứng yên

còn  $m_1$  chuyển động theo chiều ngược lại với tốc độ như cũ thì tốc độ của  $m_2$  trước va chạm bằng bao nhiêu  $\text{m/s}$  ?

**Câu 6:** Vận động viên chạy Marathon mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 20% năng lượng hoá học dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động chạy. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10800 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra khỏi cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước trong cơ thể vận động viên là  $2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ , khối lượng riêng của nước là  $10^3 \text{ kg/m}^3$ . (Kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa).